



신용카드 연동 가이드

CALLBACK 방식 PHP 연동 규격서

Ver. 2.0.1

갤럭시아머니트리(주)

결제사업개발본부 클라이언트연동개발팀

Galaxia Moneytree Inc. Proprietary - 무단 복제 및 배포 금지

이 문서는 갤럭시아머니트리(주)의 지적 재산이므로 어떠한 경우에도 당사의 공식적인 허가 없이 외부로 유용, 배포 및 복제하는 행위는 금지되어 있습니다

갤럭시아머니트리(주)는 이 문서의 내용을 예고 없이 변경 할 수 있습니다.



< 개 정 이 력 >

버전	개 정 내 용 요 약	개정일자
1.0.0	최초작성	2014.01.09
1.1.1	거래내역서 확인서 URL 추가	2018.07.19
2.0.0	사명 변경에 따른 문서 템플릿 변경	2020.10.01
2.0.1	오타 수정 및 정렬 변경	2021.02.01





< 목 차 >

1	개요.....	3
2	서비스 개요	3
3	구성 요소	5
4	연동 정보	6
5	연동 모듈 설치.....	8
6	설정 파일(config.ini).....	9
7	유의사항	10
8	테스트서버 연동 유의사항.....	10
9	상용서버 연동 유의사항.....	11
10	연동전문	12
10-1	전문코드.....	12
10-2	주문 요청	12
10-3	인증 결과 응답	13
10-4	승인 요청	14
10-5	취소 요청.....	15
11	기타.....	16
11-1	모듈 자체 발생 에러 코드(0920)	16
11-2	PHP 모듈 자체 발생 에러 코드	16
11-3	모듈 버전 변경 시 유의 사항.....	16



1 개요

■ 본 서비스는 (주) 갤럭시아머니트리에서 제공하는 SMS를 통한 신용카드 비인증 결제를 위한 연동 규격서로 다음과 같은 연동 규격을 준수해야 한다.

가. JAVA, PHP 연동 방식

2 서비스 개요

■ 본 서비스는 JAVA Module을 사용한 콜백 방식으로 연계된 서비스를 의미 한다.

■ 본 서비스에 표기된 연동 방식은 제공된 JAVA Module을 사용하여 아래와 같은 절차를 수행한다.

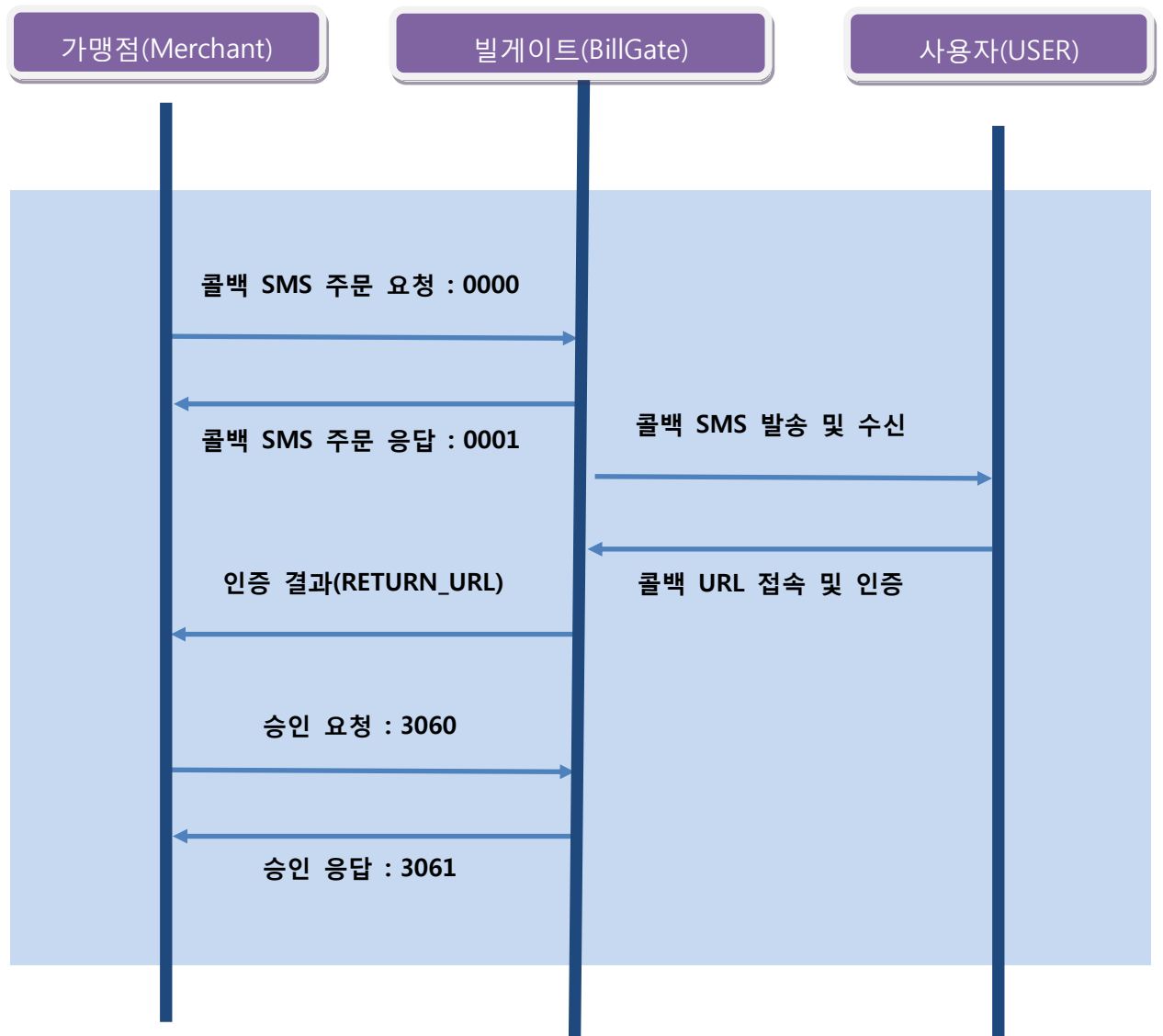
가. 주문 요청

나. 승인 요청

다. 결제 결과 처리

라. 결제 흐름도

- 1) 가맹점 콜백 SMS 주문 요청 및 응답
- 2) 빌게이트 SMS 발송 (CALL BACK URL 포함)
- 3) SMS 수신 및 신용카드 비인증 결제창 페이지 접속 및 인증
- 4) 빌게이트로부터 RETURN_URL(pay_callback_return.asp) 인증결과 전달
- 5) MESSAGES 암호화 데이터 승인 요청 및 응답





3 구성 요소

■ billate-api.tar (PHP 버전 공통 설치파일)

- config/config.ini : 환경 설정 파일
- jars/billgateAPI.jar: JAVA API 모듈

■ credit-php-callback.tar

- pay_callback.php : 테스트 페이지 호출 sample 파일
- pay_callback_proc.php : 주문 요청 처리 sample 파일
- pay_callback_return.php : callback 응답 처리 sample 파일
- process_callback.php : Server 연동 Process 페이지
- cancel.php : 취소 요청 sample 파일
- ₩WEB-INF₩lib₩billgateApi.jar : 갤럭시아머니트리 API 모듈
- ₩WEB-INF₩classes₩config.ini : 환경 설정 파일

4 연동 정보

■ 방식 및 개발 언어 분류

구분	항목	설명	비고
연동방식	API	결제 전 단계에 대해 모듈 통신	신용카드, 계좌이체 미제공
	LINK	인증단계 : 빌게이트 결제창 호출 승인단계 : 모듈 통신	
개발언어	PHP	DLL 등록	
	JSP	JAVA 6 이상 버전 권장	
	PHP	JAVA 설치 필수 or 서버 내 컴파일 필요	

■ 서버 정보

정의	IP	설명
MAIN_SERVER_IP	api.billgate.net(222.122.229.247)	상용 엔진서버
TEST_SERVER_IP	tapi.billgate.net(222.122.28.70)	테스트 엔진서버

■ 서비스별 PORT 정보

정의	PORT	설명
0100_PORT	30100	도서상품권
0200_PORT	30200	문화상품권
0300_PORT	30300	게임문화상품권
0500_PORT	30500	해피머니상품권
0700_PORT	30700	편의점결제
0900_PORT	30900	신용카드
1000_PORT	31000	계좌이체
1100_PORT	31100	휴대폰
1200_PORT	31200	폰빌
1500_PORT	31500	현금영수증
1600_PORT	31600	티머니결제
2500_PORT	32500	틴캐시
2600_PORT	32600	에그머니

■ 보안 정책 : 가맹점 방화벽 정책 적용 필요

연동 구분	대상 IP	대상 IP 설명	방화벽정책	비고
API	api.billgate.net	상용 엔진 서버	Outgoing 가맹점→빌게이트	서비스별 해당 Port
	tapi.billgate.net	TEST 엔진 서버		
LINK	api.billgate.net	상용 엔진 서버	Incoming 빌게이트 →가맹점	가맹점ReturnUrl 해당 Port
	tapi.billgate.net	TEST 엔진 서버		
	119.207.70.247	pay.billgate.net		
	119.207.70.246	tpay.billgate.net		

■ 결제수단별 서비스 코드

결제수단	서비스 코드
도서상품권	0100
문화상품권	0200
게임문화상품권	0300
해피머니상품권	0500
편의점결제	0700
신용카드	0900
계좌이체	1000
휴대폰	1100
폰빌	1200
현금영수증	1500
티머니결제	1600
틴캐시	2500
에그머니	2600

5 연동 모듈 설치

■ Java Version 확인

- Java version 은 6 이상 버전을 권장한다.
- 버전 확인 : `java -version`

■ 웹서버가 window 계열인 경우

- 설치 하고자 하는 웹 context 폴더에 `credit-php-callback.tar` 파일을 푼다.
- `pay_callback.php` 페이지를 호출 하여 테스트 한다.

■ 웹서버가 Unix, Linux 계열인 경우

- 설치 하고자 하는 웹 context 디렉토리에 `credit-php-callback.zip` 파일을 푼다.
Ex) `billgate>tar -xvf credit-php-callback.tar`
- `pay_callback.php` 페이지를 호출 하여 테스트 한다

6 설정 파일(config.ini)

■ mode(상용/테스트 서버 설정)

- 1 : 상용 서버 (상용서버로 설정 후 상용 오픈 해야함)
- 0 : 테스트 서버 (테스트 연동 시 사용)

■ main_ip (메인센터 IP)

- api.billgate.net(222.122.229.247)

■ main_batch_ip (메인배치 IP)

- bos.billgate.net(222.122.229.242)

■ backup_ip (백업센터 IP)

- api.billgate.net(182.162.20.90)

■ backup_batch_ip (백업배치 IP)

- bos.billgate.net(222.122.229.242)

■ test_ip (테스트 IP)

- tapi.billgate.net(222.122.28.70)

■ test_batch_ip (테스트배치 IP)

- tbos.billgate.net(222.122.28.71)

■ timeout (소켓 타임 아웃: millisecond, 기본 20 초)

- 20000

■ log (로그 생성)

- 1 : 로그 생성
- 0 : 로그 미생성

■ log_file(가맹점 로그 생성 디렉토리)

- log_file = /usr1/billgate/log (웹서버가 Unix, Linux 계열인 경우)
- log_file = D:\billgate\log (웹서버가 window 계열인 경우)

■ key (암호화 키)

- 갤럭시아머니트리에 요청 후 등록

■ iv (암호화 initialize vector)

- 갤럭시아머니트리에 요청 후 등록

7 유의사항

- ① 모든 데이터는 장비간 호환성을 위하여 문자 데이터형으로 사용된다
- ② 모든 데이터 필드는 지정된 Data Size를 초과 해서는 안 된다.
- ③ 결제 파라미터의 대소문자는 구분되어야 한다.
- ④ 가맹점 측 사용 주문번호는 중복되지 않도록 유니크한 데이터로 구성해야 한다.
- ⑤ 주문번호에는 공백 포함이나 특수문자의 사용을 권장하지 않는다.
- ⑥ 고객 IP(USER_IR)는 동일 값을 중복하여 사용하지 않도록 한다.
- ⑦ 크롬 브라우저 보안정책에 따라 https->http 로의 페이지 전환이 불가하므로 상용 서버 연동 시 결과 수신용 return 페이지는 반드시 https 로 구성하길 권장한다
- ⑧ 한글설정은 EUC-KR 로 처리되도록 구성하는 것을 권장한다.
- ⑨ 빌게이트 IP/PORT에 대해 가맹점 측 방화벽에서 허용해주어야 한다.(Config 정보 참고)
- ⑩ 결과 파라미터 전송 Method 는 POST 로 전달된다.
- ⑪ **승인 완료 후 서비스 제공 전, 반드시 금액을 비교하여 정상적인 거래건 인지 확인한다.**

8 테스트서버 연동 유의사항

- ① 테스트 서버용 아이디와 암호화 KEY/IV 를 사용해야 한다.
 - SERVICE_ID : M2103140
 - KEY : QkZJRIBDRTI4T0c1OUtBMw==
 - IV : PRJ59Q2GHPT844TQ
- ② 테스트 서버로 연동시 인증 요청은 실결제와 동일하게 진행해야 하며, 승인성공 후 청구가 이루어지지 않는다

9 상용서버 연동 유의사항

- ① 결제 요청 파라미터 중 가맹점코드(SERVICE_ID)를 발급받은 가맹점 아이디로 변경해야 한다.
- ② **WWEB-INF\classes** 내 **config.ini** 의 암호화 정보(KEY/IV)를 전달받은 가맹점 암호화 정보로 변경해야 한다.
- ③ **WWEB-INF\classes** 내 **config.ini** 의 **mode** 를 “1(상용)” 로 변경해야 한다.
- ④ 국내카드와 해외카드 결제 서비스 아이디(ServiceId)는 혼용하여 사용할 수 없다.
- ⑤ 카드 심사 완료 후 실결제 테스트를 진행할 수 있다.
- ⑥ 당월 결제건의 취소는 cpadmin.billgate.net 에서 진행할 수 있다.

결제 당일 취소 : [결제내역]-[신용카드]-[승인내역]

결제일 이후 취소 : [결제내역]-[신용카드]-[매입내역]

- ⑦ 결제 취소는 결제일로부터 30 일 이내만 가능하다.(휴일 포함)

■ 상용 : cpadmin.billgate.net -> [기술지원] -> [암호화 정보확인] -> [상용서버] 메뉴에서 조회(KEY, IV)

The screenshot shows the BillGate cpadmin web interface. At the top, there are navigation tabs: 거래내역, 정산관리, 가맹점 정보관리, 부가서비스, 기술지원 (highlighted with a red box), and 고객센터. On the left sidebar, there is a menu item '6 암호화 정보 확인' (highlighted with a red box) which contains sub-items '상용서버' and '테스트서버'. The main content area is titled '상용서버' and contains a search form with a dropdown for 'A ID' (set to 'A1003744'), a '검색' (Search) button, a '상태' dropdown (set to '전체'), and a '조회' (Query) button. Below the search form is a table with columns: 번호, MID, SID, 서비스명, 서비스상태, 암호화, and 암호화타입.

10 연동전문

10-1 전문코드

전문내용	세부업무	요청 코드	응답 코드
주문 요청	콜백 주문 요청(Callback SMS)	0000	0001
승인 요청	콜백 승인 요청	3060	3061
결제 취소	취소 요청(매입취소,승인취소)	9200	9001/9301

10-2 주문 요청

■ 주문 요청

Parameter	Code	필수	길이	설명
Version	HEADER	필수	4	프로토콜 버전(0100)
SERVICE_ID		필수	20	가맹점 ID (빌게이트 발급)
SERVICE_CODE		필수	4	서비스 코드-신용카드:0900 (결제수단별 서비스 코드 참고)
COMMAND		필수	4	콜백 주문 요청 전문 (0000)
ORDER_ID		필수	64	가맹점 측 사용 주문 번호
ORDER_DATE		필수	14	가맹점 주문 일시(YYYYMMDDHH24MISS)
USER_ID	0001	선택	20	가맹점 사용자 아이디
USER_NAME	0002	선택	30	가맹점 사용자 이름
ITEM_CODE	0003	필수	10	구매 상품 코드
ITEM_NAME	0004	선택	50	구매 상품 명
USER_IP	0005	선택	15	사용자 아이피 (동일 정보 중복 사용 권장안함)
USER_EMAIL	0006	선택	50	사용자 E-mail
DEAL_AMOUNT	0012	필수	9	결제 금액 (최소 1000원 이상, 숫자만 입력)
VAT	0013	선택	9	부가세
SERVICE_CHARGE	0014	선택	9	봉사료
CURRENCY	0030	필수	4	원화승인 : 0000
OPCODE	0070	필수	4	한글 : 0000
MOBILE_NUMBER	0007	필수	11	SMS 수신 휴대폰 번호
RETURN_URL	1023	필수	256	가맹점 RETURN_URL

■ Sample 코드 'pay_callback.php' 페이지 참고

■ 주문 요청 응답

Parameter	Code	필수	길이	설명
Version	Header	필수	4	프로토콜 버전(0100)
SERVICE_ID		필수	20	가맹점 ID (빌게이트 발급)
SERVICE_CODE		필수	4	서비스 코드-신용카드:0900 (결제수단별 서비스 코드 참고)
COMMAND		필수	4	콜백 주문 응답 전문 (0001)
ORDER_ID		필수	64	가맹점 측 사용 주문 번호
ORDER_DATE		필수	14	가맹점 주문 일시(YYYYMMDDHH24MISS)
TRANSACTION_ID	1001	선택	20	빌게이트 발급 거래 번호 (주문성공 일 경우)
RESPONSE_CODE	1002	필수	4	응답 코드
RESPONSE_MESSAGE	1003	필수	64	응답 메시지
DETAIL_RESPONSE_CODE	1009	필수	4	상세 응답 코드
DETAIL_RESPONSE_MESSAGE	1010	필수	64	상세 응답 메시지

■ Sample 코드 'pay_callback_proc.php' 페이지 참고

10-3 인증 결과 응답

■ 인증결과 응답(HTTP) 파라미터

Parameter	필수	길이	설명
SERVICE_ID	필수	20	가맹점 ID (빌게이트 발급)
ORDER_ID	필수	64	가맹점 측 사용 주문 번호
ORDER_DATE	필수	14	가맹점 주문 일시(YYYYMMDDHH24MISS)
TRANSACTION_ID	필수	20	빌게이트 발급 거래 번호 (결제성공 일 경우)
MESSAGE	필수		인증 결과 메시지

■ Sample 코드 'pay_callback_return.php' 페이지 참고

10-4 승인 요청

■ 승인 요청

Parameter	필수	길이	설명
MESSAGE	필수		인증 결과 메시지

■ Sample 코드 'pay_callback_proc.php' 페이지 참고

■ 승인 요청 응답

Parameter	필수	길이	설명
SERVICE_ID	필수	20	가맹점 ID (빌게이트 발급)
SERVICE_CODE	필수	4	서비스 코드-신용카드:0900 (결제수단별 서비스 코드 참고)
ORDER_ID	필수	64	가맹점 측 사용 주문 번호
ORDER_DATE	필수	14	가맹점 주문 일시(YYYYMMDDHH24MISS)
TRANSACTION_ID	선택	20	빌게이트 발급 거래 번호 (결제성공 일 경우)
RESPONSE_CODE	필수	4	응답 코드
RESPONSE_MESSAGE	필수	64	응답 메시지
AUTH_AMOUNT	선택	9	승인 금액 (결제성공 일 경우)
AUTH_DATE	선택	14	승인 일자 (결제성공 일 경우)
AUHT_NUMBER	선택	9	승인 번호 (결제성공 일 경우)
DETAIL_RESPONSE_CODE	필수	4	상세 응답 코드
DETAIL_RESPONSE_MESSAGE	필수	64	상세 응답 메시지

■ Sample 코드 'pay_callback_proc.php' 페이지 참고

승인 완료 후 서비스 제공 전, 반드시 금액을 비교하여 정상적인 거래건 인지 확인한다.

10-5 취소 요청

■ 취소 요청

TAG	Code	필수	Type	길이	설명
Version	HEADER	필수	N	4	프로토콜 버전(0100)
SERVICE_ID		필수	C	20	가맹점 ID (빌게이트 발급)
SERVICE_CODE		필수	C	4	서비스 코드-신용카드:0900
COMMAND		필수	C	4	승인취소 전문 (신용카드 : 9200 / 그외 : 9000)
ORDER_ID		필수	C	64	가맹점 측 사용 주문 번호
ORDER_DATE		필수	C	14	가맹점 측 사용 주문 일자
TRANSACTION_ID	1001	필수	C	20	빌게이트 측 거래 번호 (취소요청 건 - 승인성공 상태)

■ 취소 요청 응답

TAG	Code	필수	Type	길이	설명
Version	HEADER	필수	N	4	프로토콜 버전(0100)
SERVICE_ID		필수	C	20	가맹점 ID (빌게이트 발급)
SERVICE_CODE		필수	C	4	서비스 코드-신용카드:0900
COMMAND		필수	C	4	승인취소 응답전문 (*1) (승인취소:9001/ 매입취소:9301)
ORDER_ID		필수	C	64	가맹점 측 취소 주문 번호
ORDER_DATE		필수	C	14	가맹점 측 취소 주문 일자
TRANSACTION_ID	1001	필수	C	20	응답 시 발생 취소 거래 번호 (빌게이트 발급)
RESPONSE_CODE	1002	필수	C	4	응답 코드
RESPONSE_MESSAGE	1003	필수	C	64	응답 메시지
DETAIL_RESPONSE_CODE	1009	필수	C	4	상세 응답 코드
DETAIL_RESPONSE_MESSAGE	1010	필수	C	64	상세 응답 메시지

■ Sample 페이지 cancel.php 페이지 참고

*1 :

승인취소응답(9001) : 결제 승인성공일과 취소요청일이 같은 날인 경우 취소응답 command

매입취소응답(9301) : 결제 승인성공일과 취소요청일이 다른 날인 경우 취소응답 command

11 기타

11-1 모듈 자체 발생 에러 코드(0920)

- 0920-00 : 빌게이트 모듈 미작동시 발생(환경설정 관련)
- 0920-01 : 암호화 정보 및 연동모드 불일치시 발생
- 0920-02 : 타임아웃-방화벽 등에서 빌게이트 ip/port 미허용시 발생

- ✓ 해당 에러코드는 모듈 자체 발생 에러코드로 별도 에러코드집에 포함되지 않는다.
- ✓ 발생 경우는 일반적인 상황에 대해서만 기술하였으며, 다른 예외상황이 존재할 수 있다.

11-2 PHP 모듈 자체 발생 에러 코드

- 8999 : 실행 권한 및 config 경로 불일치의 경우 발생
- 응답 코드 및 메시지 없음 : log 를 남기지 못하는 경우 발생(log 경로 및 권한 확인)

- ✓ 해당 에러코드는 모듈 자체 발생 에러코드로 별도 에러코드집에 포함되지 않는다.
- ✓ 발생 경우는 일반적인 상황에 대해서만 기술하였으며, 다른 예외 상황이 존재할 수 있다.
- ✓ 참고 : ServiceBroker.php

11-3 모듈 버전 변경 시 유의 사항

- ✓ 모듈 버전이 변경될 경우 구성된 함수가 수정될 수 있으므로, 모듈 변경 시 참고하는 샘플도 함께 변경하길 권장한다.